

Composti inorganici

I composti inorganici sono suddivisi in:

- **idruri**
- **ossidi (ossidi basici)**
- **anidridi (ossidi acidi)**
- **perossidi**
- **idrossidi**
- **acidi**, suddivisi in **idracidi** e **acidi ossigenati**
- **sali**

Numero di ossidazione

Numero di ossidazione: carica apparente (*talvolta anche reale per le sostanze ioniche costituite da un solo elemento*) che l'**elemento assume** se gli **elettroni di legame** sono formalmente **attribuiti all'elemento più elettronegativo** all'interno di quel legame

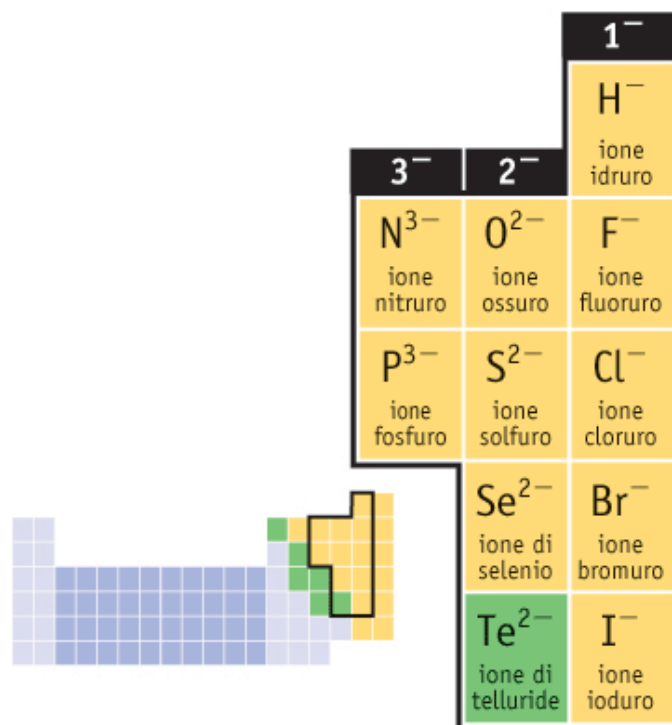
Il **numero di ossidazione (n. ox.)** è calcolato (*soprattutto per le sostanze inorganiche*) applicando alcune regole:

- 1) **n. ox. = 0** per le sostanze allo **stato elementare**
- 2) **n. ox. H = +1** (*tranne negli idruri = -1*)
- 3) **n. ox. O = -2** (*tranne nei perossidi = -1; in OF_2 = +2*)
- 4) **n. ox. F = -1** *in tutti i composti*
- 5) **n. ox. Cl, Br, I = -1** (*tranne quando combinati con O e F*)
- 6) **somma n. ox. degli elementi in un composto = 0**
- 7) **somma n. ox. degli elementi in uno ione = carica ione**



Kotz, Treichel, Weaver
Chimica, III Ed.
EdiSES

Nomi e cariche di alcuni anioni comuni



			1⁻	
			H⁻ ione idruro	
		3⁻	2⁻	
		N³⁻ ione nitruro	O²⁻ ione ossuro	F⁻ ione fluoruro
		P³⁻ ione fosfuro	S²⁻ ione solfuro	Cl⁻ ione cloruro
			Se²⁻ ione di selenio	Br⁻ ione bromuro
			Te²⁻ ione di telluride	I⁻ ione ioduro

Idruri

Gli **idruri** sono **composti binari** tra **idrogeno** ed un **metallo**

Esempi:

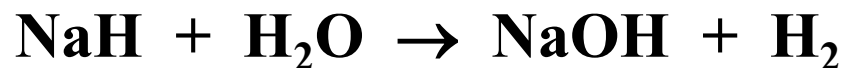
LiH *idruro di litio*

NaH “ *di sodio*

CaH₂ “ *di calcio*

Negli **idruri** l'H si trova come **H⁻** (**anione idruro**); gli idruri quindi hanno **legami ionici** (*esempio: $\text{NaH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{H}^-$*)

Gli **idruri** sono molto **reattivi** ed hanno **proprietà basiche**; infatti reagiscono con H₂O sviluppando idrogeno molecolare:



In una **nomenclatura più recente** sono chiamati **idruri anche** i **composti tra l'H** e un **non metallo**, anche se i nomi d'uso corrente sono più utilizzati (*H₂O = acqua; NH₃ = ammoniaca*)

Ossidi (Ossidi basici)

Gli **ossidi** sono **composti binari** tra **ossigeno** ed un **metallo**

Nella **nomenclatura** degli **ossidi**, se esiste **un sol** tipo di **ossido**, si aggiunge la **desinenza -ico** al metallo

Esempi:

Na_2O *ossido di sodio o sodico*

CaO “ *di calcio o calcico*

Al_2O_3 “ *di alluminio o alluminico*

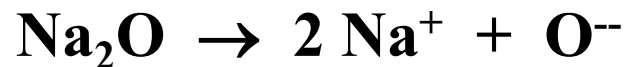
Se esistono **più ossidi** dello stesso metallo, le **desinenze -ico** e **-oso** indicano il **maggiore** o **minore** numero di ossidazione; si può anche indicare la **valenza** del metallo in **numeri romani**

Esempi:

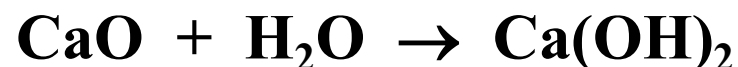
FeO “ *di ferro (II) o ferr**oso***

Fe_2O_3 “ *di ferro (III) o ferr**ico***

Negli **ossidi** il metallo e l'ossigeno sono uniti da **legami ionici**



Gli **ossidi** sono anche detti **ossidi basici** perché manifestano **proprietà basiche**; infatti **reagiscono con H₂O** per **formare idrossidi**



Anidridi (Ossidi acidi)

Le **anidridi** sono **composti binari** tra **ossigeno** e un **non metallo** e il legame è sempre di **natura covalente**

Per la **nomenclatura** delle **anidridi** valgono le **stesse desinenze** usate per gli **ossidi**:

-ica per quella con **maggior** numero di ossidazione o **unica**

-osa per quella a **minor** numero di ossidazione

Esempi:



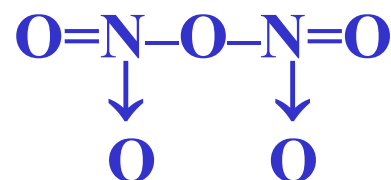
anidride carbonica



“ *nitrosa*



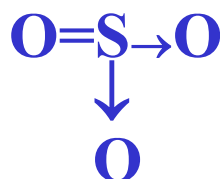
“ *nitrica*



“ *solforosa*



“ *solforica*

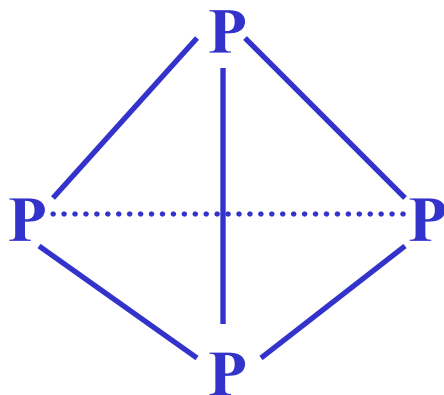


P_4O_6 *anidride fosforosa*

P_4O_{10} “ *fosforica*

Per le formule di struttura delle **anidridi del P**, si parte dallo **stato elementare** di tale elemento (**molecola P_4**) e dalla **scarsa propensione del P** a fare **legami multipli**

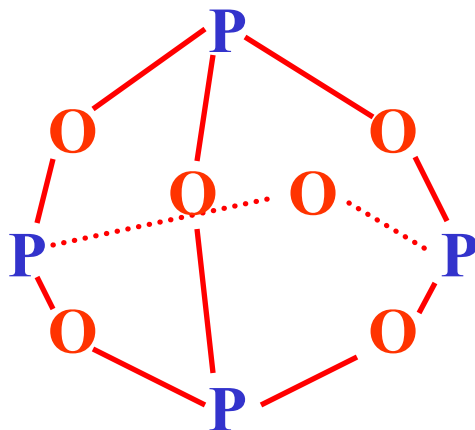
P_4



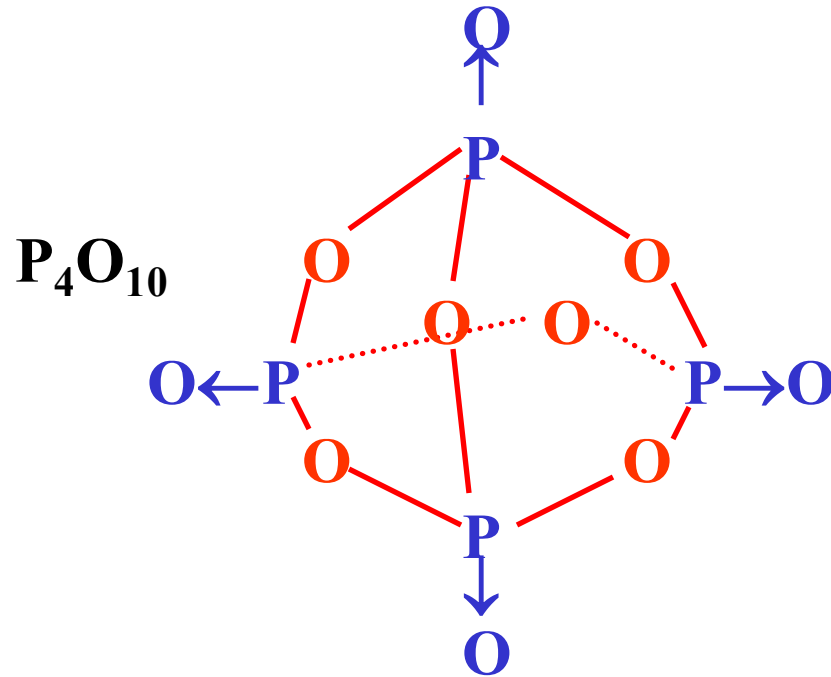
In questa molecola tetraedrica ci sono 6 spigoli e quindi **6 legami P–P**

L'**anidride fosforosa P_4O_6** si ottiene mettendo un atomo di **O a ponte per ognuno dei legami P–P**

P_4O_6



L'anidride fosforica P_4O_{10} si ottiene aggiungendo altri 4 atomi di O mediante legami dativi con gli atomi di P



In alcuni casi (**più di due anidridi**) si usano anche i **prefissi ipo-** (**meno** ossigeno di **-osa**) e **per-** (**più** ossigeno di **-ica**)

Esempi:



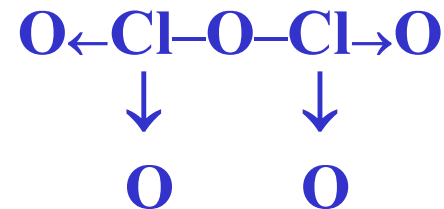
anidride ipoclorosa



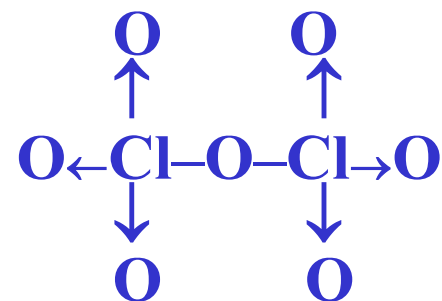
“ *clorosa*



“ *clorica*



“ *perclorica*



Le **anidridi** sono anche chiamate **ossidi acidi** perché manifestano **proprietà acide**; infatti **reagiscono con H_2O** per **formare acidi ossigenati**



Esistono alcune **eccezioni** che riguardano la nomenclatura dei composti binari dell'ossigeno con **N** e **C**

N₂O *protossido di azoto*

NO *ossido nitrico*

N₂O₄ *anidride nitrosa-nitrica (ipoazotide)*

CO *monossido di carbonio*

NO **N≡O** Questa molecola è anche un radicale perché contiene un elettrone spaiato proveniente da N

NO è prodotto dal nostro organismo e svolge importanti funzioni:

- Agisce sull'*endotelio vascolare sistemico, renale e coronarico*, rilasciando muscolatura liscia non volontaria;
- Contribuisce a modulare la *trasmissione nervosa e neuromuscolare*;
- Regola il *rilascio di ormoni e neurotrasmettitori*, come l'adrenalina;
- Modula *l'omeostasi di glucosio e calcio* (Ca⁺), la *contrazione* del muscolo scheletrico e *risposta alla fatica muscolare*.

Poiché NO è una molecola radicalica, i suoi livelli sono strettamente controllati dai sistemi antiossidanti cellulari.

Perossidi

I **perossidi** sono **composti binari** tra **ossigeno** ed **idrogeno** (*oppure un metallo*) con un **maggior contenuto di ossigeno**

Esempi:

H_2O_2 *perossido di idrogeno (acqua ossigenata)*

Na_2O_2 “ *di sodio*

BaO_2 “ *di bario*

Nei **perossidi** due **atomi di ossigeno** sono **uniti** da un **legame covalente** (*in tali composti il n.ro di ossidazione di O = -1*)

Nel **perossido di idrogeno** ci sono **solo legami covalenti**; negli **altri** perossidi il catione metallico è legato con legame ionico

H_2O_2 $\text{H}-\text{O}-\text{O}-\text{H}$

Na_2O_2 $\text{Na}^+ \text{ } ^-\text{O}-\text{O}^- \text{ } ^+\text{Na}$

Idrossidi

Gli **idrossidi** sono **composti ternari** costituiti dall'**anione OH^-** (ossidrilione) e da un **catione metallico** (oppure altri cationi come **NH_4^+**)

Per la **nomenclatura** degli **idrossidi** valgono le **stesse desinenze** usate per gli **ossidi**:

Esempi:

NaOH	<i>idrossido di sodio o sodico</i>
Ca(OH)₂	“ <i>di calcio o calcico</i>
Fe(OH)₂	“ <i>di ferro (II) o ferroso</i>
Fe(OH)₃	“ <i>di ferro (III) o ferrico</i>
NH₄OH	“ <i>di ammonio</i>

Gli **idrossidi** derivano dalla reazione con acqua degli **ossidi**

Gli **idrossidi** hanno proprietà **basiche** per la presenza dello **anione OH^-** legato con **legame ionico** al catione



Acidi

Gli **acidi** sono composti che possiedono uno o più **atomi di idrogeno sostituibili** da **cationi metallici** (idrogeni **salificabili**)

Gli **acidi** si distinguono in:

- **idracidi**: composti **binari** risultanti dall'unione tra **H** e un **non metallo** dei gruppi VIIA (**alogeni**) o del VIA (**zolfo**); è un idracido anche il composto **ternario HCN**
- **ossiacidi**: composti **ternari** contenenti un **non metallo**, **O** e **H**; gli atomi di **H salificabili** sono **solo quelli legati ad O**

Sia negli **idracidi** che negli **ossiacidi** ci sono solo **legami di natura covalente**

IDRACIDI

Per la **nomenclatura** degli **idracidi** basta aggiungere la **desinenza –idrico**

Esempi:

HF *acido fluoridrico*



HCl “ *cloridrico*



H₂S “ *solfidrico*



HCN “ *cianidrico*



Gli **idracidi** possono formarsi per **sintesi diretta** tra idrogeno e il non metallo:

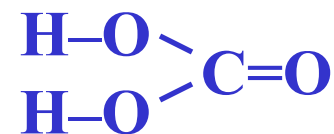
$$\text{H}_2 + \text{F}_2 \rightarrow 2 \text{HF}$$

OSSIACIDI

Per la **nomenclatura** degli **ossiacidi** si usa la **stessa desinenza** delle corrispondenti **anidridi**

Esempi:

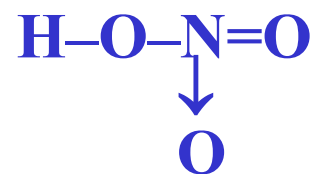
H₂CO₃ *acido carbonico*



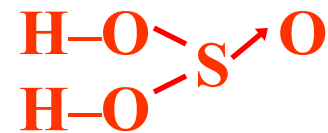
HNO₂ *acido nitroso*



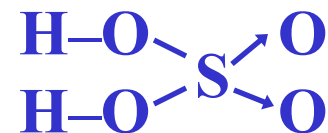
HNO₃ *acido nitrico*



H_2SO_3 *acido solforoso*



H_2SO_4 *acido solforico*



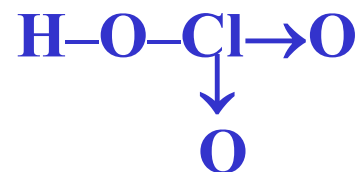
HClO *acido ipocloroso*



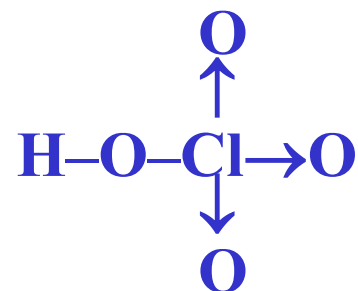
HClO_2 *acido cloroso*



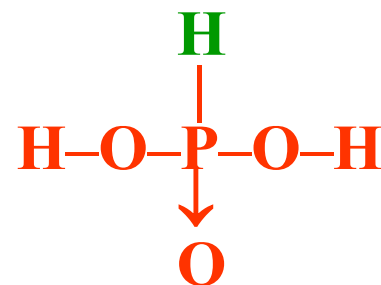
HClO_3 *acido clorico*



HClO_4 *acido perclorico*

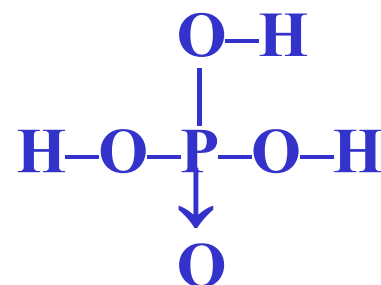


H_3PO_3 *acido fosforoso*



ottenuto da anidride fosforosa ($\text{P}_4\text{O}_6 + 6 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 4 \text{H}_3\text{PO}_3$); **H legato a P non è salificabile**, mentre gli altri due lo sono (**acido biprotico**)

H_3PO_4 *acido ortofosforico*



ottenuto da anidride fosforica ($\text{P}_4\text{O}_{10} + 6 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 4 \text{H}_3\text{PO}_4$); tutti gli H sono salificabili (**acido triprotico**)

Sali

I **sali** sono composti **derivati da acidi** per **sostituzione (salificazione)** di uno o più ioni H^+ con **cationi metallici** (oppure altri cationi come NH_4^+)

I **sali** si distinguono in:

- **sali neutri**: sali in cui **tutti gli ioni H^+** dell'acido sono stati **salificati** (**Esempi**: $NaCl$; KNO_3 ; $Ca_3(PO_4)_2$; $MgCl_2$)
- **sali acidi**: sali in cui **non tutti gli ioni H^+** dell'acido sono stati **salificati** (**Esempi**: $NaHCO_3$; $Ca(H_2PO_4)_2$; KHS)

Attenzione

Queste definizioni di sale neutro o acido non sono riferite al comportamento neutro o acido dei sali in soluzione acquosa

I **sali neutri** sono:

- **binari**, se derivano da **idracidi** (**Esempi**: KCl ; Na_2S ; MgF_2)
- **ternari**, se derivano da **ossiacidi** (**Esempi**: Na_2SO_4 ; KNO_3 ; $AlPO_4$)

I **sali acidi** sono:

- **ternari**, se derivano da **idracidi** (**Esempi**: NaHS ; $\text{Ca}(\text{HS})_2$; KHS)
- **quaternari**, se derivano da **ossiacidi** (**Esempi**: NaHSO_4 ; $\text{Al}(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$; KHCO_3)

***Nota bene:** queste definizioni di composizione (binario, ternario, quaternario) **non** sono valide se nel sale c'è il **catione** NH_4^+*

Per la **nomenclatura** dei **sali neutri** si usano le seguenti **desinenze** per l'**anione** (derivante dall'acido):

-uro, se proviene da **idracido**

-ito, se proviene da **ossiacido** terminante in **-oso**

-ato, se proviene da **ossiacido** terminante in **-ico**

Gli eventuali **prefissi** dell'**ossiacido** (ipo-; per-; orto-) sono **mantenuti nel sale**

Nella **nomenclatura** si **postpone** il nome del **catione** a quello dell'**anione** (**Esempi**: di sodio; di ammonio)

Esempi:



cloruro di sodio



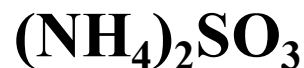
(Cl^- da acido cloridrico HCl)



solfato di potassio



(SO_4^{--} da acido solf(or)ico H_2SO_4)



solfito di ammonio



(SO_3^{--} da acido solf(or)oso H_2SO_3)



ipoclorito di sodio



(ClO^- da acido ipocloroso HClO)



ortofosfato di calcio



(PO_4^{---} da acido ortofosforico H_3PO_4)



solfuro di calcio



(S^{--} da acido solfidrico



Per la **nomenclatura** dei **sali acidi** valgono le **stesse regole dei sali neutri**; **inoltre** la presenza di atomi di H nell'anione viene segnalata in uno dei seguenti modi:

- indicando il **n.** di **H** rimasti nell'**anione** (*modalità preferita*)
- indicando gli atomi di **H potenzialmente acidi**
- specificando il **n.** di **ioni metallici** presenti
- usando anche **nomi d'uso corrente**

Esempi:

NaH₂PO₄ *diidrogenoortofosfato di sodio*

*ortofosfato **biacido** di sodio*

*ortofosfato **monosodico***

K₂HPO₄ *monoidrogenoortofosfato di potassio*

*ortofosfato **monoacido** di potassio*

*ortofosfato **bipotassico***

NaHCO₃ *monoidrogenocarbonato di sodio*

*carbonato **monoacido** di sodio*

*carbonato **monosodico***

bicarbonato di sodio

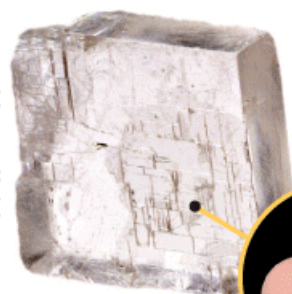
Nomi degli ioni poliatomici più comuni

Ione poliatomico	Nome	Ione poliatomico	Nome sistematico
NH_4^+	Ammonio	HCO_3^-	Idrogeno carbonato (bicarbonato)
OH^-	Idrossido	SO_3^{2-}	Solfito
NO_2^-	Nitrito	HSO_3^-	Idrogeno solfito (bisolfito)
NO_3^-	Nitrato	SO_4^{2-}	Solfato
CH_3COO^-	Acetato	HSO_4^-	Idrogeno solfato (bisolfato)
CN^-	Cianuro	PO_4^{3-}	Fosfato
MnO_4^-	Permanganato	HPO_4^{2-}	Idrogeno fosfato
CrO_4^{2-}	Cromato	H_2PO_4^-	Diidrogeno fosfato
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	Bicromato		



Nome comune	Nome	Formula	Ioni presenti
Calcite	Carbonato di calcio	CaCO_3	Ca^{2+} , CO_3^{2-}
Fluorite	Fluoruro di calcio	CaF_2	Ca^{2+} , F^-
Gesso	Solfato di calcio biidrato	$\text{CaSO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$	Ca^{2+} , SO_4^{2-}
Ematite	Ossido di ferro(III)	Fe_2O_3	Fe^{3+} , O^{2-}
Orpimento	Solfuro d'arsenico	As_2S_3	As^{3+} , S^{2-}

Foto: Charles D. Winters



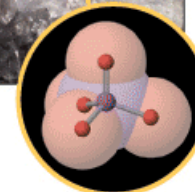
Calcite, CaCO_3
Carbonato di calcio



Apatite, $\text{Ca}_5\text{F}(\text{PO}_4)_3$
Fluorofosfato di calcio



Celestina, SrSO_4
Solfato di stronzio



Struttura dei composti covalenti secondo Lewis

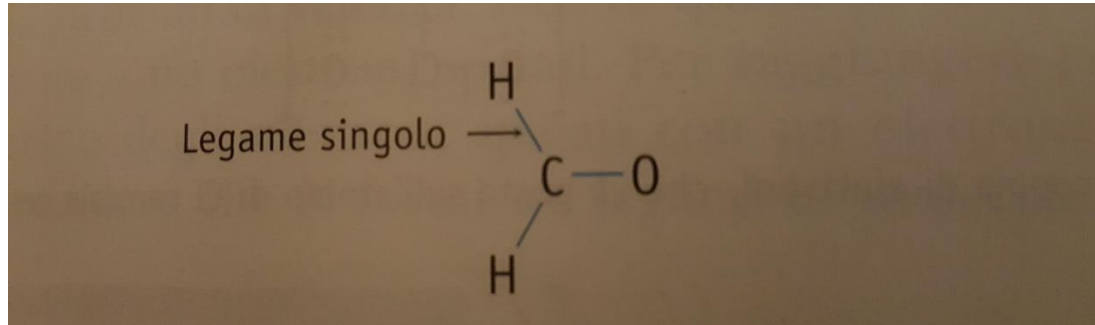
1) Determinare la disposizione degli atomi nella molecola. L'atomo centrale è generalmente quello con affinità elettronica più bassa. *Alcuni elementi come C, N, P e S compaiono spesso come atomi centrali. Gli alogeni sono spesso atomi terminali che formano legami singoli con un altro atomo ma possono essere l'atomo centrale negli ossiacidi. L'O è l'atomo centrale nell'acqua, ma quando è combinato a C, N, P e con gli alogeni è generalmente un atomo terminale. L'H è sempre terminale perché si lega ad un unico atomo.*

2) Determinare il numero totale di elettroni di valenza nella molecola o nello ione. In una molecola neutra questo è dato dalla somma degli elettroni di valenza di ogni atomo.

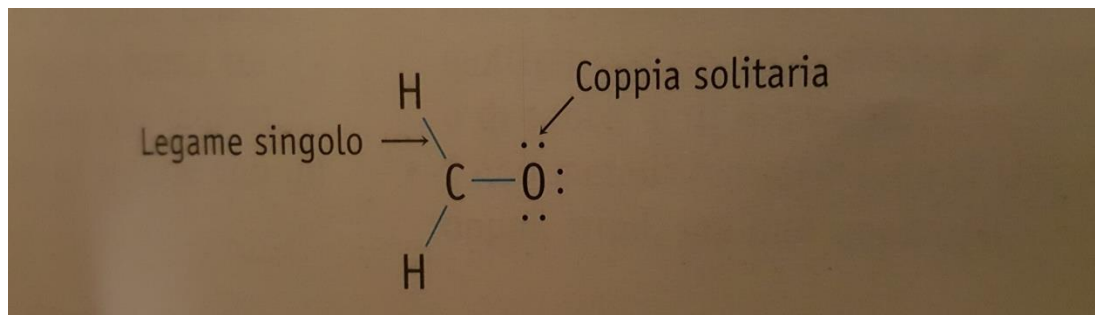
Prendiamo come esempio la formaldeide, CH_2O

Elettroni di valenza: 12 (o 6 coppie di elettroni)

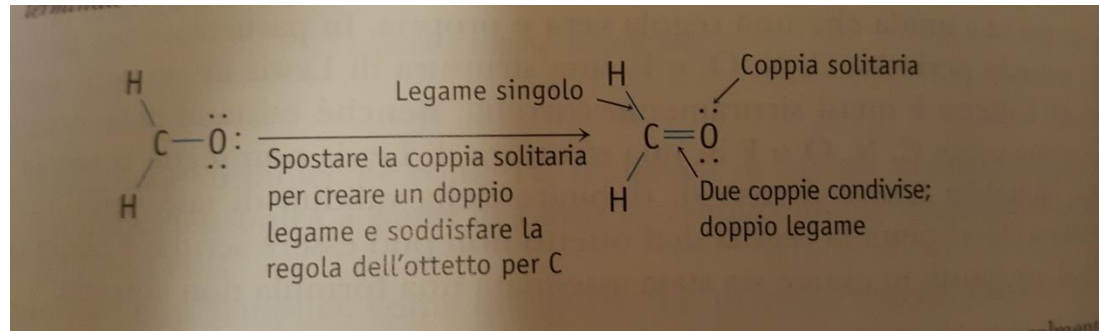
3) Porre una coppia di elettroni tra ogni coppia di atomi per formare un legame singolo.



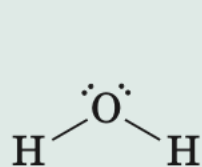
4) Usare le rimanenti coppie di elettroni come coppie solitarie intorno a ciascun atomo terminale in maniera che ogni atomo sia circondato da 8 elettroni.



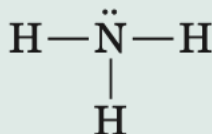
5) Se l'atomo centrale ha meno di 8 elettroni, si spostano una o più coppie solitarie sugli atomi terminali ad una coppia di legame tra l'atomo centrale e quello terminale in modo da formare legami multipli.



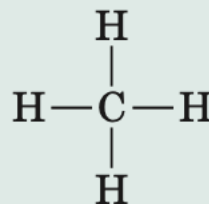
Struttura di Lewis di alcune piccole molecole



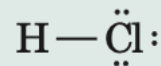
H_2O (8)
Acqua



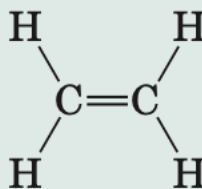
NH_3 (8)
Ammoniaca



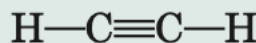
CH_4 (8)
Metano



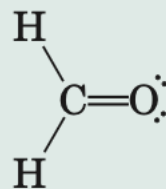
HCl (8)
Cloruro di idrogeno
(acido cloridrico)



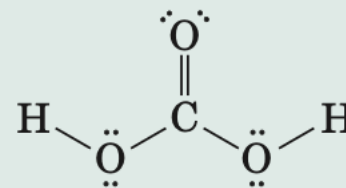
C_2H_4 (12)
Etilene



C_2H_2 (10)
Acetilene



CH_2O (12)
Formaldeide



H_2CO_3 (24)
Acido carbonico

(Il numero di elettroni di valenza in ogni molecola è indicato tra parentesi dopo la formula molecolare del composto).

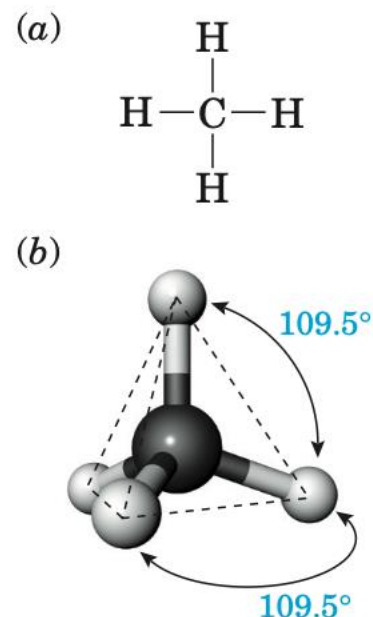
Predizione degli angoli di legame nelle molecole covalenti: Geometria molecolare

Per predire gli angoli di legame e quindi la geometria molecolare di molecole covalenti viene utilizzata la teoria **VSEPR** (*Valence-Shell Electron-Pair Repulsion*).

Secondo questa teoria, **gli elettroni di valenza di un atomo possono essere coinvolti nella formazione di legami singoli, doppi o tripli, oppure possono essere non condivisi**. Ogni combinazione crea una regione di densità elettronica, con carica negativa, attorno al nucleo. Dato che cariche uguali si respingono, *le varie regioni di densità elettronica attorno al nucleo sono distribuite in modo che ciascuna sia il più lontano possibile dalle altre.*

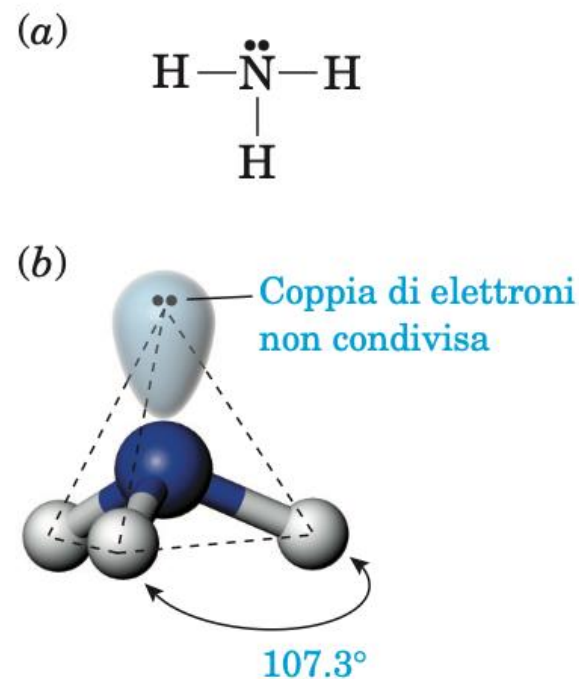
Usiamo ad esempio questa teoria per prevedere gli **angoli di legame in una molecola di metano, CH_4** . La struttura di Lewis rappresenta un atomo di carbonio circondato da quattro regioni ad alta densità elettronica. **In base al modello VSEPR le quattro regioni, per risultare il più lontano possibile tra di loro, puntano lontano dal carbonio e la separazione massima si verifica quando l'angolo tra le regioni è di 109.5°** con una forma della molecola che risulterà **tetraedica**.

Geometria tetraedica



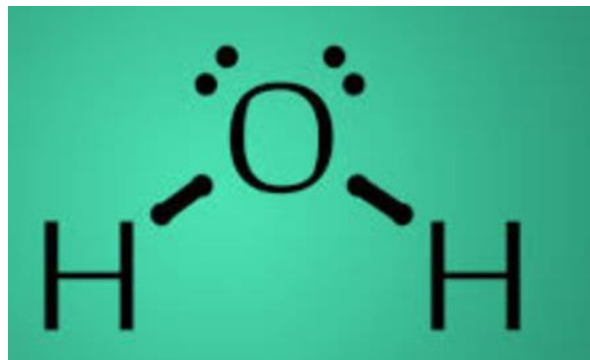
Seguendo questo modello siamo in grado di predire la forma di una molecola di ammoniaca, NH_3 . *La struttura di Lewis di NH_3 mostra l'azoto circondato da quattro regioni di densità elettronica. Tre regioni rappresentano i legami covalenti con l'idrogeno, la quarta contiene una coppia di elettroni non condivisa.* Anche in questo caso le quattro regioni sono disposte in maniera tetraedrica. *Tuttavia, gli angoli di legame osservati sono di 107.5°* Ciò si spiega proponendo che *la coppia di elettroni non condivisa sull'azoto, non essendo coinvolta in un legame, occupa uno spazio maggiore e, quindi, respinge le coppie di elettroni di legame adiacenti più fortemente di quanto le coppie di legame stesse si respingano fra di loro.*

Geometria piramidale a base triangolare

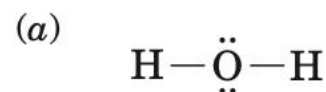


Questo fatto porta ad una distorsione degli angoli.

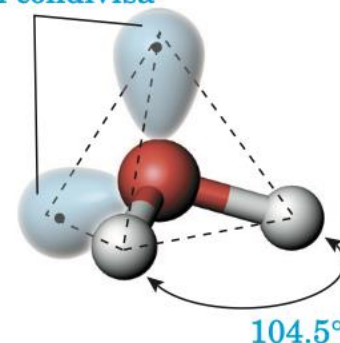
Nell' H_2O , *l'ossigeno è circondato da quattro regioni di densità elettronica: due di queste regioni rappresentano i legami covalenti con atomi di idrogeno, le altre due contengono coppie di elettroni non condivise.*



Utilizzando il modello VSEPR, si può prevedere che queste quattro regioni siano disposte in maniera tetraedrica e che l'angolo di legame sia 109.5° . **Misure sperimentali dimostrano che l'angolo di legame effettivo in una molecola di acqua è 104.5°** Come si è detto per l' NH_3 , *le coppie di elettroni non condivise si espandono e respingono con più forza rispetto a quanto fanno le coppie di legame fra di loro. Si noti che la deviazione dai 109.5° è maggiore in H_2O , che ha due coppie di elettroni non condivise, di quanto non sia in NH_3 , che ha solo una coppia non condivisa.*



(b)
Coppia di elettroni
non condivisa



F.A. Bettelheim et al: *Chimica e Propedeutica Biochimica*. EDISES editore

1. Il composto K_2S è:

- A) solfuro di potassio
- B) solfato di potassio
- C) solfito di potassio
- D) idrogeno solfato di potassio
- E) idrogeno solfuro di potassio

2. Il nitrito di cadmio corrisponde a:

- A) $CdNO_2$
- B) $Cd(NO_2)_2$
- C) $Ca(NO_2)_2$
- D) $Cd(NO_3)_2$
- E) $Ca(NO_3)_2$

3. Il nome del composto KMnO_4 è:

- A) permanganato di potassio
- B) manganato di potassio
- C) ipomanganito di potassio
- D) manganito di potassio
- E) ipomanganato di potassio

4. I sali sono composti che si formano dalla reazione di:

- A) un ossidante e un riducente
- B) un ossido e un metallo
- C) un non-metallo con ossigeno
- D) un acido e una base
- E) un idruro e un metallo

5. L'anione derivante dall'atomo di idrogeno viene detto:

- A) idrogenione
- B) ione idrogeno
- C) ione idruro
- D) ione ossidrilico
- E) radicale ossidrile

6. La formula del nitrato di ammonio è:

- A) NH_3NO_3
- B) NH_4NO_3
- C) NH_2NO_3
- D) $(\text{NH}_4)_2\text{NO}_3$
- E) NH_4NO_2

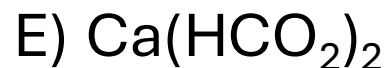
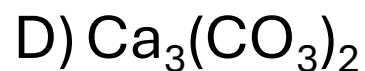
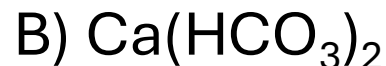
7. La formula molecolare di un composto ci permette di conoscere:

- A) la geometria della molecola
- B) solo il tipo degli atomi che lo compongono
- C) il tipo e il numero di atomi
- D) la struttura della molecola
- E) la dimensione della molecola

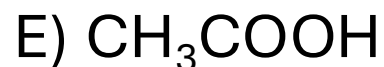
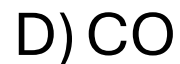
8. L'ossido di magnesio corrisponde alla formula:

- A) $\text{Mg}(\text{OH})_2$
- B) MgO_2
- C) MgO
- D) Mn_2O_2
- E) MnO

9. La formula del bicarbonato di calcio è:



10. L'anidride dell'acido carbonico è:



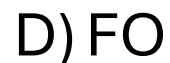
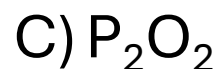
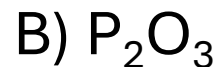
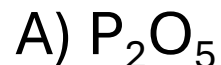
11. Il fluoruro di magnesio corrisponde alla formula:

- A) MgF
- B) Mg(FO)_2
- C) Mn_2F
- D) MgF_2
- E) MnF

12. Indicare il catione alcalino.

- A) Li^+
- B) Ca^{2+}
- C) Cl^-
- D) Mg^{2+}
- E) F^-

13. L'anidride fosforosa corrisponde alla formula:



14. Il composto MgH_2 è:

A) acido magnesidrico

B) idrossido di magnesio

C) un idracido

D) idruro di magnesio

E) idruro di manganese

15. Quanti atomi di idrogeno sono presenti in una molecola di solfato d'ammonio?

- A) 8
- B) 10
- C) 9
- D) 12
- E) 6

16. Una sola delle seguenti associazioni è ERRATA. Indicare quale:

- A) HNO_2 = acido nitroso
- B) NH_4Br = ammonio bromuro
- C) H_3PO_4 = acido ortofosforico
- D) H_2SO_3 = acido solforoso
- E) H_2SO_4 = acido solforico

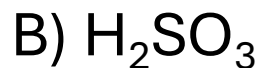
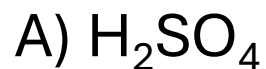
17. Gli ossidi basici sono formati da:

- A) un elemento di transizione, ossigeno e idrogeno
- B) un non metallo, lo zolfo e l'ossigeno
- C) un metallo, lo zolfo e l'ossigeno
- D) un non metallo e l'ossigeno
- E) un metallo e l'ossigeno

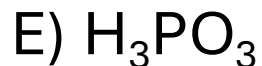
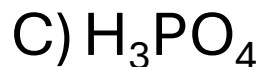
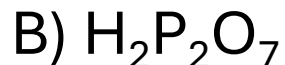
18. Il composto Cl_2O_7 è:

- A) anidride ipoclorosa
- B) anidride clorica
- C) anidride perclorica
- D) ossido ipocloroso
- E) ossido clorico

19. L'acido solforico corrisponde alla formula:



20. L'acido (orto)fosforico corrisponde alla formula:

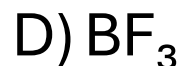


21. Secondo la teoria VSEPR (Valence Shell Electron-Pair Repulsion), qual è il principio fondamentale che determina la geometria di una molecola covalente?

- A) Gli atomi tendono a disporsi in modo da massimizzare il numero di legami doppi.
- B) Le coppie di elettroni di valenza si dispongono intorno al nucleo in modo da minimizzare la repulsione reciproca.
- C) La geometria è determinata esclusivamente dal numero di protoni nel nucleo centrale.
- D) Gli atomi tendono a disporsi in modo da massimizzare il numero di legami tripli.

Gli elettroni non condivisi non influenzano la forma della molecola

22. Quale tra le seguenti molecole presenta una geometria angolare, secondo la teoria VSEPR (Valence Shell Electron-Pair Repulsion)?



23. Qual è l'angolo di legame ideale in una geometria tetraedrica?

A) 90°

B) $109,5^\circ$

C) 120°

D) 180°

E) $104,5^\circ$

24. Secondo la teoria VSEPR (Valence Shell Electron-Pair Repulsion) l'angolo di legame:

- A) di una molecola di acqua (H_2O) è maggiore rispetto a quello di una molecola di ammoniaca (NH_3)
- B) di una molecola di acqua (H_2O) è maggiore rispetto a quello di una molecola di metano (CH_4)
- C) di una molecola di metano (CH_4) è minore rispetto a quello di una molecola di ammoniaca (NH_3)
- D) di una molecola di acqua (H_2O) è minore rispetto a quello di una molecola di ammoniaca (NH_3)
- E) di una molecola di ammoniaca (NH_3) è maggiore rispetto a quello di una molecola di metano (CH_4)